

PROPOSAL DESAIN DAN INOVASI APLIKASI WEB INSYFEST 2026 WEB DEVELOPMENT COMPETITION

**KUESIFY: Platform Asesmen Edukasi Interaktif dan Multiplayer Live Quiz
Berbasis AI dan Real Time WebSockets**

Nama Tim: Kai Cenat Mewing Department (2026)

1. Latar Belakang dan Urgensi Inovasi

Transformasi digital dalam dunia pendidikan membawa perubahan besar pada metode asesmen dan pengajaran. Namun, dalam praktek lapangan di Indonesia, pengajar masih menghadapi beban kerja administrasi yang sangat tinggi. Berdasarkan data riset Gallup dan Walton Family Foundation, pengajar menghabiskan waktu rata rata 5,9 jam setiap minggu hanya untuk menyusun bahan ajar, membuat soal ujian, dan mengoreksi hasil pengerjaan siswa. Waktu yang seharusnya digunakan untuk pendampingan personal peserta didik justru tersita oleh tugas administrasi berulang.

Di sisi lain, platform evaluasi pembelajaran komersial populer seperti Kahoot atau Quizizz membatasi fitur penting pada versi gratisnya. Kahoot misalnya, membatasi peserta sesi live kuis maksimal 10 orang pada paket gratis, serta mengenakan biaya berlangganan antara USD 36 hingga 228 per tahun per pengajar. Hal ini membebankan anggaran sekolah di daerah. Sementara itu, platform gratis seperti Google Forms tidak memiliki elemen gamifikasi interaktif sehingga membuat peserta didik cepat merasa bosan dan menurunkan tingkat partisipasi aktif di kelas.

Melihat jurang antara kebutuhan efisiensi pengajar dan efektivitas belajar siswa, Kuesify hadir sebagai platform asesmen edukasi berbasis web yang menggabungkan kecerdasan buatan (Google Gemini AI) untuk pembuat soal otomatis dari dokumen materi, serta mesin real time multiplayer (Laravel Reverb) tanpa batasan kuota peserta dan tanpa biaya lisensi pihak ketiga.

2. Tujuan dan Nilai Tambah (Value Proposition)

- **Bagi Peserta Didik:** Meningkatkan partisipasi belajar aktif melalui mode kompetisi kuis multiplayer real time, papan peringkat interaktif, serta sistem perolehan XP dan koleksi Badge.
- **Bagi Guru dan Pengajar:** Memangkas waktu pembuatan kuis hingga 80 persen menggunakan AI Document Parser yang secara otomatis mengekstrak dokumen PDF atau PPTX menjadi draf soal bermutu, disertai antarmuka koreksi essay terpusat.
- **Bagi Sekolah dan Institusi:** Menyediakan platform asesmen mandiri berarsitektur Multi Tenant SaaS dengan pemisahan data antar sekolah, efisiensi bandwidth server tanpa biaya API per peserta, serta laporan analitik hasil belajar yang dapat diakses dari perangkat seluler.

3. Inovasi Penggunaan Teknologi Digital dan Keunggulan Stack

3.1 Konsep dan Kebaruan Inovasi

Kuesify mengintegrasikan empat fondasi arsitektur perangkat lunak modern ke dalam satu platform terpadu:

- **1. Engine WebSockets Real Time Terintegrasi:** Komunikasi data dua arah sub milidetik yang disinkronkan secara langsung ke seluruh layar peserta saat kuis berlangsung.
- **2. Generative AI Parsing Engine:** Kemampuan membaca dan mengekstrak dokumen materi teks maupun presentasi menjadi kisi kisi soal interaktif.
- **3. Adaptive Gamification Loop:** Sistem gamifikasi lengkap mencakup XP, level progress, Daily Streak Heatmap, serta badge pencapaian untuk mendorong kebiasaan belajar mandiri.
- **4. Multi Tenant Isolation:** Kemampuan mengisolasi data dan manajemen kelas antar sekolah dalam satu instalasi platform.

3.2 Arsitektur dan Detail Keunggulan Tech Stack

- **Backend Core (Laravel 12 dan PHP 8.3):** Framework PHP modern yang menerapkan Strict Typing, Repository and Service Layer Pattern, Eloquent ORM, serta didukung 127 pengujian otomatis Pest PHP yang lulus 100 persen untuk menjamin stabilitas aplikasi.
- **Frontend Engine (Vue 3 dan Inertia.js):** Membangun antarmuka Single Page Application (SPA) tanpa perlu memuat ulang halaman, menghasilkan transisi antarmuka yang cepat dan responsif.
- **Real Time Broadcasting (Laravel Reverb):** Server WebSocket lokal bawaan Laravel yang berjalan di atas protokol HTTP/1.1 Upgrade dan TLS, menghilangkan ketergantungan pada layanan berbayar seperti Pusher atau Ably.
- **Document Parser AI (Google Gemini AI API):** Menganalisis konten dokumen PDF atau PPTX secara cerdas untuk menghasilkan pilihan ganda, benar salah, dan soal essay lengkap dengan pembahasan.

3.3 Matriks Perbandingan Keunggulan Kompetitif

Kriteria Evaluasi	Kahoot!	Quizizz	Google Forms	KUESIFY (Produk Tim)
Kapasitas Peserta Sesi Live	Terbatas 10 Peserta (Free)	Terbatas Kuota	Tanpa Batas (Statik)	Gratis Tanpa Batas Peserta
Sinkronisasi Real Time	Ya (Terbatas)	Partial	Tidak Ada	Ya (Laravel Reverb Submilidetik)
AI Quiz dari Dokumen Guru	Tidak Ada	Sangat Terbatas	Tidak Ada	Ya (Gemini AI PDF dan PPTX)
Gamifikasi dan Notifikasi	Partial	Partial	Tidak Ada	Penuh (XP, Level, Badge, Heatmap)

4. Metodologi Evaluasi Pembelajaran dan Gamifikasi

Kuesify menerapkan metode Formative Feedback Loop. Ketika peserta didik menjawab soal dalam sesi live kuis maupun kuis mandiri, sistem langsung memberikan umpan balik berupa konfirmasi kebenaran jawaban, kalkulasi poin XP berbasis kecepatan respon, serta uraian penjelasan soal. Hal ini menguatkan retensi ingatan siswa terhadap materi pelajaran.

5. Dampak Sosial dan Rencana Keberlanjutan

Kuesify dirancang untuk memberikan dampak nyata pada pemerataan kualitas pendidikan digital. Dengan arsitektur self hosted berbasis Laravel Reverb, institusi pendidikan dapat menghemat biaya langganan software hingga jutaan rupiah per tahun. Fitur Daily Streak Heatmap juga mendorong siswa membangun konsistensi belajar secara mandiri setiap hari.